Exercícios Numéricos (respostas na página 576)

4.1.1. Faça um esboço dos seguintes planos:

(a) $2x + 3y + 5z - 1 = 0$
(b) $x - 2y + 4z = 0$
(c) $3y + 2z - 1 = 0$
(d) $2x + 3z - 1 = 0$
(e) $3x + 2y - 1 = 0$
(f) $5y - 2 = 0$
(g) $3z - 2 = 0$
(h) $2x - 1 = 0$

4.1.2. Faça um esboço das retas dadas a seguir:

(a) $(x, y, z) = (-3 + 3t, \frac{3}{2} - \frac{1}{2}t, 4 - 2t)$
(b) $(x, y, z) = (2t, t, \frac{3}{2}t)$
(c) $(x, y, z) = (1 + t, 2, 3 + 2t)$
(d) $(x, y, z) = (1, 2 + 2t, \frac{5}{2} + \frac{3}{2}t)$
(e) $(x, y, z) = (2 + 2t, 3 + t, 3)$
(f) $(x, y, z) = (1, 2, 2 + 2t)$
(g) $(x, y, z) = (1, 2 + 2t, 3)$
(h) $(x, y, z) = (2 + 2t, 2, 3)$

4.1.3. Ache a equação do plano paralelo ao plano $2x - y + 5z - 3 = 0$ e que passa por $P = (1, -2, 1)$.

4.1.4. Encontre a equação do plano que passa pelo ponto $P = (2, 1, 0)$ e é perpendicular aos planos $x + 2y - 3z + 2 = 0$ e $2x - y + 4z - 1 = 0$.

4.1.5. Encontrar a equação do plano que passa pelos pontos $P = (1, 0, 0)$ e $Q = (1, 0, 1)$ e é perpendicular ao plano $y = z$.

4.1.6. Determine a interseção da reta que passa pela origem e tem vetor diretor $V = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ com o plano $2x + y + z = 5$.

4.1.7. Verifique se as retas $r : (x, y, z) = (9t, 1 + 6t, -2 + 3t)$ e $s : (x, y, z) = (1 + 2t, 3 + t, 1)$ se interceptam e em caso afirmativo determine a interseção. (Sugestão: a questão é se as trajetórias se cortam e não se as partículas se chocam, ou seja, elas não precisam estar num ponto no mesmo instante.)

4.1.8. Dadas as retas

$$r : \frac{x - 2}{2} = \frac{y}{2} = z \qquad \text{e} \qquad s : x - 2 = y = z,$$

Cópia Digital